Solutions & Prevention

แนวทางแก้ไขและป้องกัน หากนำแอปนี้ไปพัฒนาใช้งานจริง · ✓ เขียว = ทำจริงแล้วในแอป · ⚖ เหลือง = ระดับนโยบาย

01 Bias & Fairness · ความลำเอียง

ป้องกัน: แยกคะแนน "เนื้อหา/เหตุผล" ออกจาก "ภาษา" · เขียนกฎ anti-bias กำกับใน prompt · ทำ bias audit ก่อนเปิดใช้จริง

> **ตัวอย่าง:** นำเรียงความเนื้อหาเดียวกัน 2 เวอร์ชัน (ภาษาสละสลวย vs non-native) มาตรวจเทียบ — ผลทดสอบจริงต่างกัน **36 vs 26 / 40** จึงต้องให้ครูทบทวนคะแนนที่ห่างผิดปกติ ✓ทดสอบจริงในแอป

02 Transparency · ความโปร่งใส

ป้องกัน: เปิดเผย rubric + เหตุผลรายเกณฑ์ให้ผู้เรียนดูได้ · แสดง prompt จริงที่ส่งให้ AI · เปิดช่องทางอุทธรณ์คะแนน

> **ตัวอย่าง:** ปุ่ม "🔍 Transparency" ในแอป กางดูคำสั่งทั้งหมดที่ส่งให้โมเดลได้ — ผู้เรียนรู้ว่าถูกตัดสินจากเกณฑ์ใด จึงโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล ✓มีในแอปแล้ว

03 Accountability · ความรับผิดชอบ

ป้องกัน: กำหนดให้ "ผู้ยืนยันผล" (ครู/สถาบัน) เป็นเจ้าของการตัดสินใจ · เก็บ audit trail ย้อนดูได้ทุกครั้งที่คะแนนถูกเปลี่ยน

> **ตัวอย่าง:** Teacher Override **บังคับกรอกเหตุผล** — ไม่ใส่เหตุผล ระบบปฏิเสธการบันทึก แล้วเขียนลง Audit Log พร้อมเวลา/คะแนนเดิม/คะแนนใหม่ ✓มีในแอปแล้ว

04 Accuracy & Hallucination · ความแม่น/สร้างเรื่องเท็จ

ป้องกัน: บังคับ evidence-based grading — ทุกคะแนนต้องแนบข้อความยกตรงจากตัวงาน + ระบบตรวจกลับว่า quote มีอยู่จริง

> **ตัวอย่าง:** ทุกเกณฑ์แสดงผลกล่อง "หลักฐานจากตัวงาน" — ระหว่างพัฒนา AI เคยอ้างว่าพบคำสะกดผิดในงานที่สะกดถูก ทำให้เราเพิ่มกฎนี้ ✓มีในแอปแล้ว

05 Human Oversight & Over-reliance · การกำกับโดยมนุษย์

ป้องกัน: ออกแบบให้ AI เป็น "ผู้ช่วยเสนอคะแนน" ไม่ใช่ "ผู้ตัดสิน" · ต้องมีมนุษย์ยืนยันก่อนประกาศผล · แจ้งผู้ใช้ว่าห้ามใช้ผล AI โดยไม่ตรวจ

> **ตัวอย่าง:** หน้าผลตรวจมีช่องสิทธิ์ครูอยู่ใต้คะแนนเสมอ พร้อมข้อความเตือนในหน้า Quiz ว่า "ครูควรทบทวนเฉลยก่อนนำไปใช้จริง" ✓มีในแอปแล้ว

06 Privacy & Data Protection · ความเป็นส่วนตัว (PDPA)

ป้องกัน: Stateless — ไม่เก็บงานนักเรียนบนเซิร์ฟเวอร์ · API key อยู่ฝั่ง proxy ไม่ผ่านเบราว์เซอร์ · anonymize ก่อนส่ง · ขอความยินยอม

> **ตัวอย่าง:** serve.py ถือ key ไว้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์; ข้อความถูกส่งแล้วทิ้ง ไม่ลงฐานข้อมูล — โรงเรียนที่ต้องเข้มงวดควรใช้ on-premise model แทน API ภายนอก ✓มีในแอปแล้ว

07 Copyright & Data Ownership · ลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของข้อมูล

ป้องกัน: ระบุใน ToS ว่า**ลิขสิทธิ์งานยังเป็นของนักเรียน** · ห้ามผู้ให้บริการนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อ (zero-retention) · ขอ consent แยกสำหรับการใช้ข้อมูล

> **ตัวอย่าง:** เลือก API แบบไม่เก็บ log ฝึกฝน (zero-data-retention) และแจ้งนักเรียนชัดว่า "งานของคุณจะไม่ถูกนำไปเทรน AI" — พร้อมให้ผู้ปกครองยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ⚖ระดับนโยบาย/ToS

08 Consistency & Reliability · ความสม่ำเสมอ

ป้องกัน: ตั้ง temperature ต่ำ · ตรวจหลายรอบแล้วใช้**มัธยฐาน** · แสดงค่าความแปรปรวนให้ผู้ใช้เห็นตรง ๆ ไม่ปกปิด

> **ตัวอย่าง:** ปุ่ม "🔁 Consistency Check ×3" ตรวจงานเดิม 3 รอบ — ผลจริงได้ **34 → 34 → 30 (แกว่ง 4 คะแนน)** ระบบขึ้นเตือน ⚠ ทันที ✓มีในแอปแล้ว